Exercise 1

柳本 和春
神戸大学

提出期限: 2026 年 11 月 3 日

二期間モデル

次の二期間モデルを考える. この経済において, 質量1の若年期と質量1の老年期の個人が存在し, 各個人は個人の生産性 z に応じて, 労働時間 h と貯蓄 a を選択する. 個人の最適化問題は次のように表される.

$$\max_{c_1,c_2,h,a} \frac{c_1^{1-\gamma}-1}{1-\gamma} - \psi\frac{h^{1+1/\eta}}{1+1/\eta} + \beta\frac{c_2^{1-\gamma}-1}{1-\gamma},$$

subject to

$$c_1 + a = wzh, \quad c_2 = (1+r)a + T.$$

ここで, $c_1, c_2 > 0$ はそれぞれ若年期と老年期の消費、$h > 0$ は労働時間、$a \in (-\infty, \infty)$ は貯蓄を表す. $w > 0$ は賃金率、$r > 0$ は利子率、$T \geq 0$ は外生的な移転を表す. また, 個人の生産性 z は対数正規分布 $\log z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ に従って, 若年期の始めに外生的に与えられているとする. また, 分布の累積密度関数を $F(z)$, 密度関数を $f(z)$ とする. 企業は Cobb-Douglas 型の生産関数 $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ を持ち, 資本は完全減耗 ($\delta = 1$) する.[1]

数値問題では次のパラメータの値を用いる: $\gamma = 2$, $\eta = 0.5$, $\psi = 2$, $\alpha = 0.36$, $T = 0.05$. 割引因子は年率を 0.96 とし, 1 期間が約 30 年に相当するので $\beta = 0.294$ を用いる. 生産性の分布は $\mu = 0$, $\sigma = 0.4$ とする (すなわち $\log z \sim \mathcal{N}(0, 0.4^2)$). ただし 問 2 の (d) では γ のみを変化させる.

問 1 (Paper and Pencil Exercises).

a. 家計の最適化条件 *(Inter- & Intra-temporal Conditions)* を導出せよ. また, h を唯一の未知数として, c_1, c_2, a を表せ.

b. 企業の利潤最大化問題を定義し, その一階条件を定義せよ. また, 賃金率 w と利子率 r を $k := K/L$ として表せ.

c. 資本市場と労働市場の均衡条件を定義せよ. なお, 若年期の個人のインデックスとして $i \in [0, 1]$ を用いても良い.

問 2 (Numerical Exercises).

[1] このモデルの 1 期間は約 30 年に相当するので, 完全減耗が自然な近似になります. 利子率 r も「30 年あたり」の値であり, 年率に直すには $(1+r)^{1/30} - 1$ とする.

a. 問 *1 (a)* で導出した式を用いて, 個人の最適化問題を数値的に解く関数を実装せよ. また, $(w, r) = (0.2, 1.8)$ のとき, $z = 1$ の個人の最適な (c_1, c_2, h, a) を求めよ.

b. 問 *1 (c)* で導出した式を用いて, (w, r) を所与として, 資本供給 K と労働供給 L を求める関数をガウス・エルミート求積法で実装せよ *(*評価点は *5* 点でよい*)*. また, $(w, r) = (0.2, 1.8)$ のとき, K と L を求めよ. また, モンテカルロ法によって実装の正確性を確認せよ.

c. 問 *1 (b)* で導出した $w(k), r(k)$ と, 問 *2 (b)* で実装した $K(w, r), L(w, r)$ を用いて, 超過需要関数 *(1)* を定義する. この時, $\mathcal{E}(k^*) = 0$ となる k^* を求め, 均衡における w^*, r^* を求めよ.

$$\mathcal{E}(k) = \frac{K(w(k), r(k))}{L(w(k), r(k))} - k. \tag{1}$$

d. リスク回避度 $\gamma = 1.0, 2.0, 3.0$ *(*他のパラメータは基準値のまま*)* の場合の均衡価格をそれぞれ求め *(*$\gamma = 1$ では効用を $\log c$ と解釈する*)*, その結果を表にして報告せよ. また, その結果の経済学的な解釈を述べよ.

三期間モデル

次の三期間モデルを考える. この経済において, 質量 1 の若年期 $(t = 1)$, 質量 1 の中年期 $(t = 2)$, 質量 1 の老年期 $(t = 3)$ の個人が存在し, 各個人は 3 期間にわたって消費と貯蓄を決定する (労働は $h = 1$ で固定されているとする). $t = 1, 2$ に働き, $t = 3$ は引退して消費のみを行う. 個人の最適化問題は次のように表される.

$$\max_{c_1, c_2, c_3, a_1, a_2} \sum_{t=1}^{3} \beta^{t-1} \frac{c_t^{1-\gamma} - 1}{1 - \gamma}$$

subject to

$$\begin{aligned} c_t + a_t &= (1 - \tau) w_t + (1 + r) a_{t-1} \quad \text{if} \quad t = 1, 2, \\ c_3 &= (1 + r) a_2 + T \qquad\qquad\qquad \text{if} \quad t = 3. \end{aligned}$$

なお, $a_0 = 0$ とする. ここで, c_t は期間 t の消費, $a_t \in (-\infty, \infty)$ は期間 t の貯蓄である. 借入制約は課さず, 内点解のみを考える. また, β は割引因子, r は利子率である. 政府は就労世代 $(t = 1, 2)$ の労働所得に比例税率 τ を課し, その税収で退職世代 $(t = 3)$ への一律の移転 T を賄う. 財政は毎期均衡する (税収 = 移転総額). 個人の賃金 w_t は次の AR(1) 過程に従うとする.

$$\begin{aligned} \log w_1 &= \varepsilon_1, \quad \varepsilon_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2), \\ \log w_2 &= \rho \log w_1 + \varepsilon_2, \quad \varepsilon_2 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2). \end{aligned}$$

賃金の経路 (w_1, w_2) は個人ごとに異なるが, 各個人は第 1 期の始めに自分の w_1, w_2 をともに知っているとする (個人の問題に不確実性はない). 企業は生産関数 $Y_t = K_t^{\alpha}$ をもち, 資本は完全減耗するものとする.

数値問題では次のパラメータの値を用いる: $\gamma = 2$, $\alpha = 0.36$. 割引因子は年率を 0.96 とし, 1 期間が約 20 年に相当するので, $\beta = 0.44$ とする. 賃金に関するパラメータは $\rho = 0.9$, $\sigma_1 = 0.4$ とし, σ_2 は 問 3 (a) の条件を満たす値とする. 所得税率は $\tau = 0.20$ とし, 移転 T は政府の均衡予算 (税収 = 移転) から内生的に決まる.

問 3 (Paper and Pencil Exercises).

a. 初期賃金の分散 σ_1^2 が第二期の賃金の定常分布の分散と一致するように, σ_2 の値を ρ と σ_1 を用いて表せ.

b. a_2 を唯一の未知数として, c_1, c_2, c_3, a_1 を a_2 の関数として表せ. さらに, 残る第 *1* 期の予算制約を用いて, a_2 を w_1, w_2, r, T の関数として求めよ.

c. 企業の利潤最大化から資本需要を利子率 r の関数として求め, 資本市場の均衡条件を定義せよ. また, 政府の均衡予算条件 *(*税収 $=$ 移転総額*)* から, 移転 T を税率 τ と賃金分布を用いて表せ. なお, *1* 期の賃金の累積密度関数を $F_1(w)$, *2* 期の賃金の条件つき累積密度関数を $F_2(w|w_1)$ と表してよい.

問 4 (Numerical Exercises).

a. *Rouwenhorst* 法を用いて, 対数賃金 $\log w_t$ の *AR(1)* 過程を *7* つの状態のマルコフ連鎖に離散化せよ. 以下, *1* 期の賃金 w_1 はこの連鎖の定常分布に, *2* 期の賃金 w_2 は遷移行列に従うとする. また, 利子率を年率 *4% (1* 期間あたり $r = 1.04^{20} - 1 \approx 1.19$*)* と仮定し, 移転 T を 問 *3 (c)* の均衡予算条件から求めたうえで, 問 *3 (b)* で求めた a_2 と c_1, c_2, c_3, a_1 の関数を用いて, それぞれの状態における消費と貯蓄を求めよ. 報告は, 両期の賃金が同じ状態 *(*$w_1 = w_2$*)* の *7* 通りについて表にまとめればよい.

b. 問 *3 (c)* で定義した資本市場の均衡条件を用いて, 資本に関する超過需要関数 $\mathcal{E}(r)$ を定義し, 均衡利子率 r^* を求めよ.

c. 所得税率を $\tau = 0.1, 0.2, 0.3$ と変えたとき, 均衡財政のもとでの移転 T と均衡利子率 r^* をそれぞれ求め, 表にして報告せよ. また, その結果を賦課方式の年金という観点から経済学的に解釈せよ.